

1-сабақ — Бағдарламалау дегеніміз не

Негіз · 45 минут · компьютерсіз де болады

Компьютер — құдіретті, бірақ аңғал

Басты құпиядан бастайық: компьютер ойлай алмайды. Мүлдем. Ол тек қарапайым командаларды өте-өте жылдам орындай алады. Супергеройдай күшті, найзағайдай жылдам, бірақ бәрін сөзбе-сөз түсінетін және өздігінен ештеңені болжамайтын орындаушыны елестетіңіз.

Досыңыздан сұраңыз: «Бутерброд жаса». Досыңыз нан алу керегін, май табу керегін, пышақ алу керегін өзі біледі. Ал компьютерге әр қадамды түсіндіруге тура келеді: «Үстелге бар. Нанды ал. Бір тілім кес. Майды аш...» «Майды аш» қадамын өткізіп жіберсеңіз — ол нанға жабық банканы жаға береді. Ақымақ болғандықтан емес, дәл айтылғанды ғана істейтіндіктен. Артық та емес, кем де емес.

[СУРЕТ ОРНЫ] Екі кадрлы комикс: сол жақта адам нанға май жағып жатыр (тапсырманы өзі түсінген), оң жақта робот нанға жабық май банкасын басып тұр («банканы аш» қадамы өткізілген).

Алгоритм — орындаушыға арналған рецепт

Әрекеттердің дәл қадамдық жоспары алгоритм деп аталады. Сіз алгоритмдерді күнде байқамай қолданасыз. Палау рецепті — алгоритм. Шкаф құрастыру нұсқаулығы — алгоритм. Үйден мектепке дейінгі жол да — алгоритм: есіктен шық, солға бұрыл, қиылысқа дейін жүр, жасыл жанғанда жолдан өт...

Жақсы алгоритмнің үш ережесі бар. Дәлдік: әр қадам болжамсыз түсінікті («тұздау» — нашар, «бір шымшым тұз салу» — жақсы). Реттілік: қадамдар дұрыс кезекпен жүреді (етті тоңазытқыштан алмай тұрып қуыруға болмайды). Соңы болуы: алгоритм бір кезде нәтижемен аяқталады.

Ал тілдердің бұған қатысы қандай?

Алгоритмді ойлап табу аз — оны орындаушыға түсіндіру керек. Адамға орысша немесе қазақша түсіндіруге болады. Ал компьютермен қай тілде сөйлесеміз?

Бағдарламалау тілі — қазақ, орыс немесе ағылшын тілі сияқты нағыз тіл. Оның өз сөздері, өз грамматикасы және өз қатаң ережелері бар. Айырмашылық біреу: адам тілдері қателерді кешіреді («мен кеше дүкен бару» — әдемі емес, бірақ түсіндіңіз), ал бағдарламалау тілі ЕШТЕҢЕНІ кешірмейді. Бір қалып қойған нүкте — компьютер адал түрде «Түсінбеймін» дейді де, жұмыс істеуден бас тартады. Бұл қырсықтық емес: ол жай ғана болжай алмайды.

Бағдарламалау тілдері адам тілдері сияқты көп. Машинкамыздың миы — малинка — Python тілінде сөйлейді. Ал біз ардуиномен C++ тілінде («си-плюс-плюс» деп оқылады) сөйлесеміз — әлемдегі ең атақты тілдердің бірі: онда Windows, көптеген ойындар және айналаңыздағы электрониканың барлығы дерлік жазылған.

[СУРЕТ ОРНЫ] Үш «сөз бұлты»: адам «Сәлем! Привет! Hello!» дейді, малинка Python тілінде сөйлейді, ардуино C++ тілінде сөйлейді. Жазуы: «Әркімнің өз тілі бар».

Бағдарлама

Алгоритм бағдарламалау тілінде жазылғанда — бағдарлама шығады. Анықтамасы осы ғана! Бағдарламалау — алгоритм ойлап тауып, оны орындаушы бір де бір болжамсыз түсінетіндей етіп жазу шеберлігі. Келесі сабақтан бастап бағдарламаларды шын мәнінде жаза бастаймыз. Ал бүгін — «алгоритмдік ойлауды» компьютерсіз жаттықтырамыз.

★ Тапсырмалар

1-тапсырма. «Тіс тазалау» алгоритмін жазыңыз — кемінде 8 қадам. Сосын көршіңізбен алмасып, «компьютер» ойынын ойнаңыз: көршіңіздің қадамдарын СӨЗБЕ-СӨЗ орындаңыз. Не дұрыс болмады?

2-тапсырма. Алгоритмнен қате табыңыз: «1) Шыныаяққа шай құю. 2) Су қайнату. 3) Шыныаяққа шай пакетін салу». Алгоритмнің қай ережесі бұзылған?

3-тапсырма ★. Машинкаға арналған алгоритм құрыңыз: «кедергіні айналып өту». Рұқсат етілген командалар: «алға 1 метр», «тоқта», «солға бұрылу», «оңға бұрылу». Кедергі — тура алда екі метрде тұрған қорап.

Шағын тест

Төменде — сабақ бойынша шағын тест. Smart Bolashaq қосымшасында ол жауаптарды тексеретін интерактивті карточкаларға айналады; кәдімгі PDF-оқырманда бұл блок ұсақ қызметтік деректер түрінде көрінеді — солай жоспарланған.

```
SBTEST1|k=2,1,1,3,1,2
?Алгоритм_дегеніміз_не?
*Кез_келген_күрделі_формула
*Мақсатқа_жету_үшін_қадамдардың_дәл_тізбегі
*Компьютердің_атауы
!Палау_рецепті,_шкаф_нұсқаулығы,_мектепке_дейінгі_жол_—_бәрі_алгоритм:_ретімен_жүретін_қ_
_адамдар.
?Компьютер_командаларды_қалай_орындайды?
*Сөзбе-сөз_—_жазылғанды_дәл_орындайды
*Не_қалағаныңызды_өзі_табады
*Көңіл_күйіне_қарай
!Компьютер_күдіретті,_бірақ_аңғал:_ол_өзі_таппайды,_жазылғанды_сөзбе-сөз_орындайды.
?Бағдарлама_дегеніміз_не?
*Компьютерге_түсінікті_тілде_жазылған_алгоритм
*Экрандағы_әдемі_сурет
*Компьютердің_сымы
!Бастағы_алгоритм_—_әлі_бағдарлама_емес._Ол_бағдарламалау_тілінде_жазылғанда_ғана_бағдар_
_ламаға_айналады.
?Неге_компьютерге_«әдемі_қыл»_деп_бұйыруға_болмайды?
*Ол_ренжиді
*Оның_экраны_жоқ
*Оған_дәл,_бір_мағыналы_командалар_керек
!«Әдемі»_дегенді_әркім_өзінше_түсінеді,_ал_компьютерге_дәлдік_керек:_қандай_түс,_қандай_
_өлшем,_қайда_қоя.
?Бағдарламалау_тілі_қазақ_немесе_орыс_тіліне_немен_ұқсас?
*Онда_да_сөздер_мен_грамматика_ережелері_бар
*Ешнемен_ұқсамайды
*Онда_дауыстап_сөйлейді
!Бағдарламалау_тілі_—_дәл_сондай_тіл:_өз_сөздері,_өз_грамматикасы_бар._Ережені_бұзсаң_—_
_сені_түсінбейді.
?Алгоритмде_қадамдардың_орнын_ауыстырса_не_болады?
*Ештеңе,_реті_маңызды_емес
*Нәтиже_мүлдем_өзгеруі_мүмкін
*Алгоритм_қысқарады
!Алдымен_су_құю_керек_пе,_әлде_күріш_салу_керек_пе?_Алгоритмдегі_қадамдар_реті_бәрін_шеш_
_еді.
```